

FaceMaskDetection 智能口罩检测系统 - 协作开发分工文档

项目概述

项目名称: FaceMaskDetection - 智能口罩检测系统 **项目类型:** 基于深度学习的Web应用系统 **技术栈:** Django + YOLO12 + 大模型API + 数据爬虫 **项目规模:** 大型项目 (约35,000+行代码, 150+文件) **开发模式:** 协作开发, 交叉技能培养, 贡献度均等

系统架构与核心模块

- **模块A:** Django Web前端 (用户界面、模板系统、前端交互)
- **模块B:** YOLO推理服务 (深度学习模型、训练推理、结果处理)
- **模块C:** Django后端API (RESTful接口、业务逻辑、数据管理)
- **模块D:** 用户认证安全 (权限管理、安全防护、系统部署)
- **模块E:** 大模型集成 (AI分析、PDF生成、流式输出)
- **模块F:** 数据工程 (爬虫系统、数据处理、质量管理)

协作开发分工方案

成员1：胡悠鹏 - 全栈开发工程师

贡献度目标: 20% | **主要技能:** Django + 前端 + 系统集成

主要负责任务 (12%)

1. Django Web前端开发 [模块A - 主负责人]

- 响应式界面设计 (`templates/detection/index.html`, `result.html`)
- Bootstrap 5 + jQuery交互实现
- 图片上传和拖拽功能 (`static/js/detection.js`)
- 用户体验优化和界面美化

协作支持任务 (8%)

2. Django后端API开发 [模块C - 协作支持]

- 检测视图函数实现 (`detection/views.py` - 部分功能)
- 文件上传处理逻辑
- 前后端数据交互接口

3. 系统集成与测试 [模块D - 协作支持]

- 前端与后端集成测试
- 用户界面功能测试
- 跨浏览器兼容性测试

4. 数据标注

技术栈: Django模板、HTML/CSS/JavaScript、Bootstrap、jQuery、Python

成员2：李冰洁 - AI算法工程师

贡献度目标: 20% | 主要技能: 深度学习 + Python + 数据处理

主要负责任务 (12%)

- 1. YOLO模型训练与推理 [模块B - 主负责人]
 - 模型训练脚本 (yolo_server/scripts/yolo_train.py)
 - 推理服务实现 (yolo_infer.py, yolo_infer_v4.py)
 - 模型验证和性能优化 (yolo_val.py)
 - GPU/CPU自动切换和性能调优

协作支持任务 (8%)

- 2. 数据处理与转换 [模块F - 协作支持]
 - 数据格式转换 (yolo_trans.py)
 - 图像预处理和数据增强
 - 数据集质量检查和验证
- 3. Django推理服务集成 [模块C - 协作支持]
 - YOLO推理服务封装 (detection/services.py - 核心推理部分)
 - 结果美化和可视化 (utils/beautify.py)
- 4. 数据标注

技术栈: YOLO12、PyTorch、OpenCV、Ultralytics、Python、CUDA

成员3：赵艺源 - 后端开发工程师

贡献度目标: 20% | 主要技能: Django + API + 数据库

主要负责任务 (12%)

- 1. Django后端API系统 [模块C - 主负责人]
 - RESTful API设计实现 (detection/api_views.py)
 - 数据模型设计 (models.py - DetectionRecord等)
 - 检测历史管理和数据统计
 - 缓存机制和性能优化

协作支持任务 (8%)

- 2. 用户认证系统 [模块D - 协作支持]
 - 用户模型扩展 (models.py - UserProfile)

- 权限管理和数据隔离
- 数据库迁移文件管理

3. 大模型API集成 [模块E - 协作支持]

- SiliconFlow API调用逻辑
- 数据库存储和检索优化
- API错误处理和重试机制

4. 数据标注

技术栈: Django、Django REST Framework、SQLite/PostgreSQL、Python、Redis

成员4：雷煜笙 - 安全运维工程师

贡献度目标: 20% | 主要技能: 安全 + 运维 + 全栈支持

主要负责任务 (12%)

1. 用户认证与安全系统 [模块D - 主负责人]

- 用户注册登录 (auth_views.py)
- 安全中间件 (middleware.py)
- 权限控制和IP限制
- 系统部署和配置 (start_server.py)

协作支持任务 (8%)

2. 前端安全与优化 [模块A - 协作支持]

- 前端安全防护 (CSRF、XSS)
- 静态文件管理和CDN配置
- 前端性能优化

3. 系统监控与测试 [模块B/C - 协作支持]

- 系统性能监控 (utils/system_utils.py - 部分功能)
- 自动化测试脚本编写
- 日志管理和错误追踪

4. 数据标注

技术栈: Django认证、Web安全、系统运维、测试框架、Windows

成员5：谢琨鹏 - 数据与AI集成工程师

贡献度目标: 20% | 主要技能: 数据工程 + AI集成 + Python

主要负责任务 (12%)

1. 大模型集成与AI分析 [模块E - 主负责人]

- SiliconFlow API集成 (`llm_config.py`)
- 流式输出实现 (`api_views.py` - LLM部分)
- PDF报告生成 (`pdf_service.py`)
- 多模型支持和智能分析

协作支持任务 (8%)

2. 数据爬虫系统 [模块F - 主负责人]

- 图片爬虫开发 (`crawler_script/mask_image_crawler.py`)
- 数据清洗和去重处理
- 自动化数据流水线

3. 系统工具开发 [模块B - 协作支持]

- 项目初始化 (`initialize_project.py`)
- 配置管理 (`utils/config_utils.py`)
- 数据转换工具支持

4. 数据标注

技术栈: 大模型API、ReportLab、爬虫技术、数据处理、Python